SDS - REQ-F-008 업무 포털 결재 화면

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-008
요구사항명	업무 포털 결재 화면
분류(대/중/소)	PORTAL / Web / Portal
우선순위	Medium
진행현황	개발중
엑셀 비고	화면은 구현됨. 반려 사유 입력만 미구현.
요약	정적 HTML 1개(src/main/resources/static/index.html)로 사용자 선택 → 기안 생성 → 내 기안함([상신][취소]) · 내 결재함([승인][반려], 처리 이력) 화면을 제공한다. 엑셀 비고는 '반려 사유 입력만 미구현'이지만, 현재 작업 트리(미커밋 변경)에는 반려 시 prompt 로 사유를 입력받는 코드가 들어가 있다.
분석 범위	SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 소스 위치의 경로 접두 `src/main/java/kr/hull/portal/` 는 줄여 적는다 (화면은 `src/main/resources/static/`, 테스트는 `src/test/java/kr/hull/portal/`).

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

> [개요]
> 사용자를 선택해 들어가 결재를 기안하고, 내 기안함과 결재함에서 상신 · 취소 · 승인 · 반려를 누르는 단일 화면을 제공한다.
>
> [상세 기능 요구사항]
> 1) 첫 화면에서 /api/users 목록으로 사용자를 고르면 그 사용자로 앱 화면에 들어간다.
> 2) 새 결재 기안 영역에서 제목 · 내용 · 유형 · 우선순위 · 결재자 · 금액을 입력해 기안을 생성한다.
> 3) 내가 기안한 결재 목록에서 임시저장 문서는 [상신] [취소], 상신 문서는 [취소] 버튼을 보인다.
> 4) 내 결재함은 상신 상태 문서를 위에 두고 [승인] [반려] 버튼을, 처리된 문서는 아래에 이력으로 보인다.
> 5) 상태는 색 배지(임시저장 · 상신 · 승인 · 반려 · 취소)로 표시한다.
> 6) 반려 시 사용자가 사유를 직접 입력할 수 있게 한다(현재는 '사유 입력' 고정 문자열 전송).
>
> [입력 / 출력]
> - 입력: 사용자 선택, 기안 입력값, 버튼 클릭
> - 출력: 기안 · 처리 API 호출, 목록 갱신
>
> [제약 조건 / 비기능 요구사항]
> - 화면은 정적 HTML 1개(src/main/resources/static/index.html)로 유지하고 별도 빌드 도구를 들이지 않는다.
> - API 호출 형식(URL · JSON)을 화면 때문에 바꾸지 않는다.

[검증 기준]
- 반려 버튼을 누르면 사유 입력을 받고, 입력한 사유가 rejectReason 에 저장된다.
- 사원 계정의 결재함에서 승인해도 상태가 바뀌지 않는 것이 화면에 그대로 반영된다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩resources₩static₩index.html

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : frontend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
상세1	첫 화면에서 /api/users 목록으로 사용자를 고르면 그 사용자로 앱 화면에 들어간다.	SRS 없음	`static/index.html:12-21,90-110` · `user/UserController.java:22-25`	충족	선택 사용자를 localStorage('me')에 저장하고 새로고침 시 자동 진입.
상세2	새 결재 기안 영역에서 제목 · 내용 · 유형 · 우선순위 · 결재자 · 금액을 입력해 기안을 생성한다.	SRS 없음	`static/index.html:37-56,113-119`	충족	drafterId 는 로그인 사용자, urgent 는 false 고정 전송(115줄).
상세3	내가 기안한 결재 목록에서 임시저장 문서는 [상신] [취소], 상신 문서는 [취소] 버튼을 보인다.	SRS 없음	`static/index.html:148-156`	충족	status 0 → act(id,1)·act(id,9), status 1 → act(id,9).
상세4	내 결재함은 상신 상태 문서를 위에 두고 [승인] [반려] 버튼을, 처리된 문서는 아래에 이력으로 보인다.	SRS 없음	`static/index.html:157-166`	충족	status 1 을 위로 정렬하고 버튼 표시. 그 밖(0 · 2 · 3 · 9)은 버튼 없이 아래 - 상신 전(0) 문서도 '이력' 쪽에 섞인다.
상세5	상태는 색 배지(임시저장 · 상신 · 승인 · 반려 · 취소)로 표시한다.	SRS 없음	`static/index.html:82-83,139`	충족	5개 상태별 Tailwind 색 클래스.
상세6	반려 시 사용자가 사유를 직접 입력할 수 있게 한다(현재는 '사유 입력' 고정 문자열 전송).	SRS 없음	`static/index.html:122-136`	충족	작업 트리 미커밋 변경(git diff)으로 구현됨: 반려(3)일 때만 prompt, 취소 누르면 요청 안 보냄, 그 밖 처리는 reason ''. 엑셀 진행현황(개발중) · 비고 갱신 필요.
입력	입력: 사용자 선택, 기안 입력값, 버튼 클릭	SRS 없음	`static/index.html:17-18,40-55,146`	충족	

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치(파일:줄)	판정	비고
출력	출력: 기안 · 처리 API 호출, 목록 갱신	SRS 없음	`static/index.html:116-117,133-135`	충족	처리 후 기안함 · 결재함 둘 다 다시 조회.
제약 1	화면은 정적 HTML 1개(src/main/resources/static/index.html)로 유지하고 별도 빌드 도구를 들이지 않는다.	SRS 없음	`src/main/resources/static/` (index.html 1개) · `static/index.html:7` · `pom.xml`	충족	Tailwind 는 CDN 스크립트(빌드 없음). pom.xml 에 프런트 빌드 플러그인 없음.
제약 2	API 호출 형식(URL · JSON)을 화면 때문에 바꾸지 않는다.	SRS 없음	`static/index.html:114-116,133-134` · `approval/dto/ProcessRequest.java:15` · `approval/dto/CreateApprovalRequest.java`	충족	요청 필드 userId · action · reason / title … urgent 그대로. 서버 쪽 변경 없음.

3.2 판정 요약

충족 10 / **부분 충족 0** / **미충족 0** / **불일치 0** / **확인 불가 0**

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
반려 버튼을 누르면 사유 입력을 받고, 입력한 사유가 rejectReason 에 저장된다.	화면 테스트 없음. 서버 쪽 저장은 `RequirementAcceptanceTest#정상_반려_후_조회_응답의_반려사유가_입력한_사유와_같다`	prompt → 요청 본문 reason 으로 가는 화면 부분은 자동 테스트 없음.
사원 계정의 결재함에서 승인해도 상태가 바뀌지 않는 것이 화면에 그대로 반영된다.	화면 테스트 없음. 서버 쪽은 `ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다` · `ApprovalServiceMailUnitTest#권한없는_사원이_승인하면_메일도_감사로그도_추가되지_않는다`	화면은 처리 후 목록을 다시 불러 상신 배지 · 버튼이 그대로 남는다(소스 133-135 줄).

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처	설계 방침
index.html (정적 화면)	로그인(사용자 선택) · 기안 · 목록 · 처리 버튼	`boot()` · `login()` · `enterApp()` · `createApproval()` · `act(id, action)` · `loadDrafts()` · `loadInbox()` · `badge(status)` · `card(approval, buttons)`	단일 파일 유지, 빌드 도구 없음
UserController	사용자 목록 제공	`List<User> all()` (GET /api/users)	현행 유지 (5개 필드)
ApprovalController	기안 · 처리 · 목록 API	`create` · `process` · `drafts` · `inbox`	현행 유지 - 화면 때문에 바꾸지 않음

반려 사유 입력 설계(현 작업 트리 구현과 동일): `const REJECT_ACTION=3;` 반려일 때만 `prompt('반려 사유를 입력하세요.','')` → null(취소)이면 요청을 보내지 않고 return, 문자열이면 그대로 reason 으로 전송. 다른 action 은 reason ''.

5. 인터페이스 설계

화면 동작	호출 API	HTTP	요청 본문	화면 처리
화면 로드	/api/users	GET	-	로그인 select · 결재자 select 채움 (기본 결재자 id 2)
기안 생성	/api/approvals	POST	`{title, content, type, priority, drafterId, approverId, amount, urgent:false}`	ok → 기안함 갱신 + 안내 alert, 실패 → '생성 실패: {status}'
상신 · 취소 · 승인	/api/approvals/{id}/process	POST	`{userId, action(1|9|2), reason:''}`	응답 확인 없이 두 목록 갱신
반려	/api/approvals/{id}/process	POST	`{userId, action:3, reason:<입력값>}`	prompt 취소 시 요청 없음
기안함	/api/approvals/drafts/{me.id}	GET	-	빈 목록이면 안내 문구
결재함	/api/approvals/inbox/{me.id}	GET	-	status 1 위로 정렬

반려 요청 예시

```
POST /api/approvals/7/process
{"userId":2,"action":3,"reason":"증빙 누락"}
→ 200, 빈 본문 (권한 없음 · 상태 불일치도 200 - 조용히 무시)
```

6. 데이터 설계

화면은 데이터를 저장하지 않는다(localStorage 'me' 에 선택 사용자 JSON 만). 표시 코드표는 JS 상수로 둔다:

JS 상수	값
T (유형)	1 지출 · 2 휴가 · 3 구매 · 4 기타
P (우선순위)	1 낮음 · 2 보통 · 3 높음
S (상태 배지)	0 임시저장(회색) · 1 상신(호박색) · 2 승인(초록) · 3 반려(빨강) · 9 취소(진회색)

화면 기준 버튼 ↔ 상태 전이

목록	현재 상태	버튼	보내는 action	서버 전이(조건 충족 시)
내 기안함	0 임시저장	[상신] [취소]	1 / 9	0→1 / 0→9
내 기안함	1 상신	[취소]	9	1→9
내 결재함	1 상신	[승인] [반려]	2 / 3	1→2 / 1→3 (팀장 이상 · 지정 결재자만)
둘 다	2 · 3 · 9	없음	-	-

7. 처리 흐름

단계	처리	조건 불만족 시	소스
1	boot: /api/users 조회 → select 채움, localStorage 에 me 있으면 바로 진입	-	`index.html:90-96`
2	login: 선택 사용자 저장 → enterApp → 두 목록 조회	-	`index.html:98-110`
3	기안 생성: 입력값으로 POST → 기안함 갱신	실패 시 상태코드 alert	`index.html:113-119`
4	버튼 클릭 act: 반려면 사유 입력 → POST process	prompt 취소 시 중단	`index.html:126-134`
5	처리 결과와 관계없이 기안함 · 결재함 재조회 → 서버 실제 상태로 다시 그림	서버가 무시해도 화면은 이전 상태 그대로 보임	`index.html:135`

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	근거	레거시 보존 여부
반려 사유 입력 창에서 취소	요청을 보내지 않음	`index.html:130`	새 동작 (상세 6 구현)
반려 사유를 빈 칸으로 확인	reason '' 전송 → rejectReason '' 저장	`index.html:129-131` · `Approval.java:145-153`	보존 (서버는 사유 검증 안 함)
사원이 결재함에서 승인 · 반려	서버가 조용히 무시(200) → 재조회 시 상신 상태 · 버튼 그대로	`ApprovalService.java:148-164` · `Approval.java:189-193`	보존
처리 API 실패 응답	응답을 검사하지 않고 목록만 갱신 (사용자에게 알림 없음)	`index.html:133-135`	보존 (개선 대상)
제목 · 사용자 이름에 HTML 문자 포함	innerHTML 에 이스케이프 없이 삽입	`index.html:92-93,142`	보존 (개선 대상 - 보안)

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준	테스트(클래스#메서드)	판단
반려 시 사유 입력 → rejectReason 저장	화면: 테스트 없음 / 서버: `RequirementAcceptanceTest#정상_반려_후_조회_응답의_반려사유가_입력한_사유와_같다`	화면 부분 수동 확인 필요
사원 승인 시 상태 불변이 화면에 반영	화면: 테스트 없음 / 서버: `ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다`	화면 부분 수동 확인 필요

9.2 빠진 테스트 제안

기존 특성화 테스트 본문은 고치지 않고, 새 테스트로만 더한다 (메서드명 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어).

제안 테스트 메서드	준비 · 실행 · 기대	넣을 곳
반려_버튼에서_입력한_사유가_결재함_조회에_그대로_나온다()	브라우저 자동화(Playwright 등): 박팀장 로그인 → 상신 문서 [반려] → prompt 에 '증빙 누락' → inbox 카드 · API 의 rejectReason 확인. 빌드 도구 제약 때문에 Java 쪽 테스트 의존성으로만 추가 검토	src/test (선택) 또는 수동 점검표
반려_사유_입력을_취소하면_처리_요청이_가지_않는다()	prompt 취소 → 상태 1 유지, 감사로그 APPROVAL REJECT 없음	같은 곳
사원이_결재함에서_승인해도_상신_배지와_버튼이_남는다()	최사원(4)을 결재자로 지정한 문서 상신 → 최사원 로그인 [승인] → 배지 '상신' · 버튼 유지	같은 곳

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	화면이 부르는 URL · HTTP 메서드 · 요청 JSON 필드(userId · action · reason 등) - 화면 때문에 API 를 바꾸지 않는다.
보존 대상	사원이 승인해도 서버가 조용히 무시하고 화면은 그대로 보이는 현재 동작 (오류 표시 없음).
보존 대상	정적 HTML 1개 · 빌드 도구 없음.
개선 대상	반려 사유 입력은 현재 미커밋 작업 트리에만 있다 - 커밋 후 엑셀 진행현황(개발중 → 테스트중) · 비고('반려 사유 입력만 미구현') 갱신 필요.
개선 대상	제목 · 이름을 innerHTML 에 그대로 넣어 스크립트 삽입(XSS) 위험 - 텍스트 이스케이프 함수 도입 (화면만 바뀌고 API 불변).
개선 대상	처리 API 결과를 확인하지 않아 무시된 처리를 사용자가 알 수 없다 → REQ-NF-002(명시적 오류 응답)와 함께 화면 메시지 설계.
개선 대상	사용자 선택 = 로그인(localStorage) 구조 → REQ-SE-002 에서 실제 로그인으로 교체.
개선 대상	결재함 '이력' 영역에 상신 전(0) 문서가 섞여 보인다 - 표시 제외 여부 업무 확인. 상태 라벨이 서버 enum 과 JS 에 중복(REQ-F-007).
개선 대상	Tailwind CDN 의존 - 사내망 차단 시 스타일이 깨진다(기능은 동작).

연계 요구사항: REQ-F-001 (기안 생성 API), REQ-F-002~005 (상신 · 승인 · 반려 · 취소), REQ-F-006 (기안함 · 결재함 API), REQ-F-007 (상태 표시명), REQ-NF-002 (명시적 오류 응답), REQ-SE-002 (로그인 · 요청자 확인)